

4. Synthese (Entwurf) von Regelungen

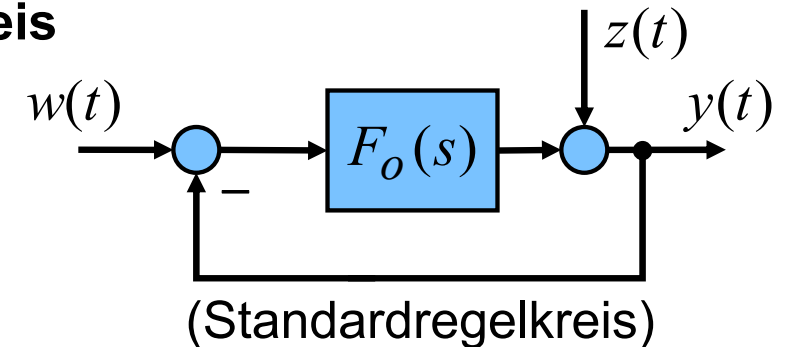
4.5 Methoden zur Festlegung der Reglerparameter

a) Grundsätzliche Vorüberlegungen:

Frequenzkennlinien offener / geschlossener Regelkreis

Führungsübertragungsfunktion $F_w(s) = \frac{F_o(s)}{1 + F_o(s)}$

Störübertragungsfunktion $F_z(s) = \frac{1}{1 + F_o(s)}$



Häufig gilt für sehr kleine Frequenzen $|F_o(j\omega)| \gg 1$
(z.B. wenn er Regler ein I-Glied enthält);

für große Frequenzen gilt aufgrund des Tiefpassverhaltens $|F_o(j\omega)| \ll 1$

Damit lassen sich die Frequenzgänge des Führungs- und des Störverhaltens folgendermaßen abschätzen:

Für kleine Frequenzen: $F_w(j\omega) = \frac{F_o(j\omega)}{1 + F_o(j\omega)} \approx 1$

$$F_z(j\omega) = \frac{1}{1 + F_o(j\omega)} \approx \frac{1}{F_o(j\omega)}$$

Für große Frequenzen: $F_w(j\omega) = \frac{F_o(j\omega)}{1 + F_o(j\omega)} \approx F_o(j\omega)$

$$F_z(j\omega) = \frac{1}{1 + F_o(j\omega)} \approx 1$$

4. Synthese (Entwurf) von Regelungen

4.5 Methoden zur Festlegung der Reglerparameter

a) Grundsätzliche Vorüberlegungen:

Frequenzkennlinien offener / geschlossener Regelkreis

Beispielhaft werde folgender Regelkreis betrachtet:

Regelstrecke (3 PT1-Glieder)

$$G_S(s) = \frac{1}{(1 + T_1 s) \cdot (1 + T_2 s) \cdot (1 + T_3 s)}; \quad T_1 = 1; \quad T_2 = 0,1; \quad T_3 = 0,02$$

Regler (PI-Regler)

$$G_R(s) = K_R \frac{1 + T_R s}{s}; \quad T_R = T_1 = 1; \quad K_R = 20$$

Damit wird die Übertragungsfunktion $F_o(s)$ des offenen Kreises

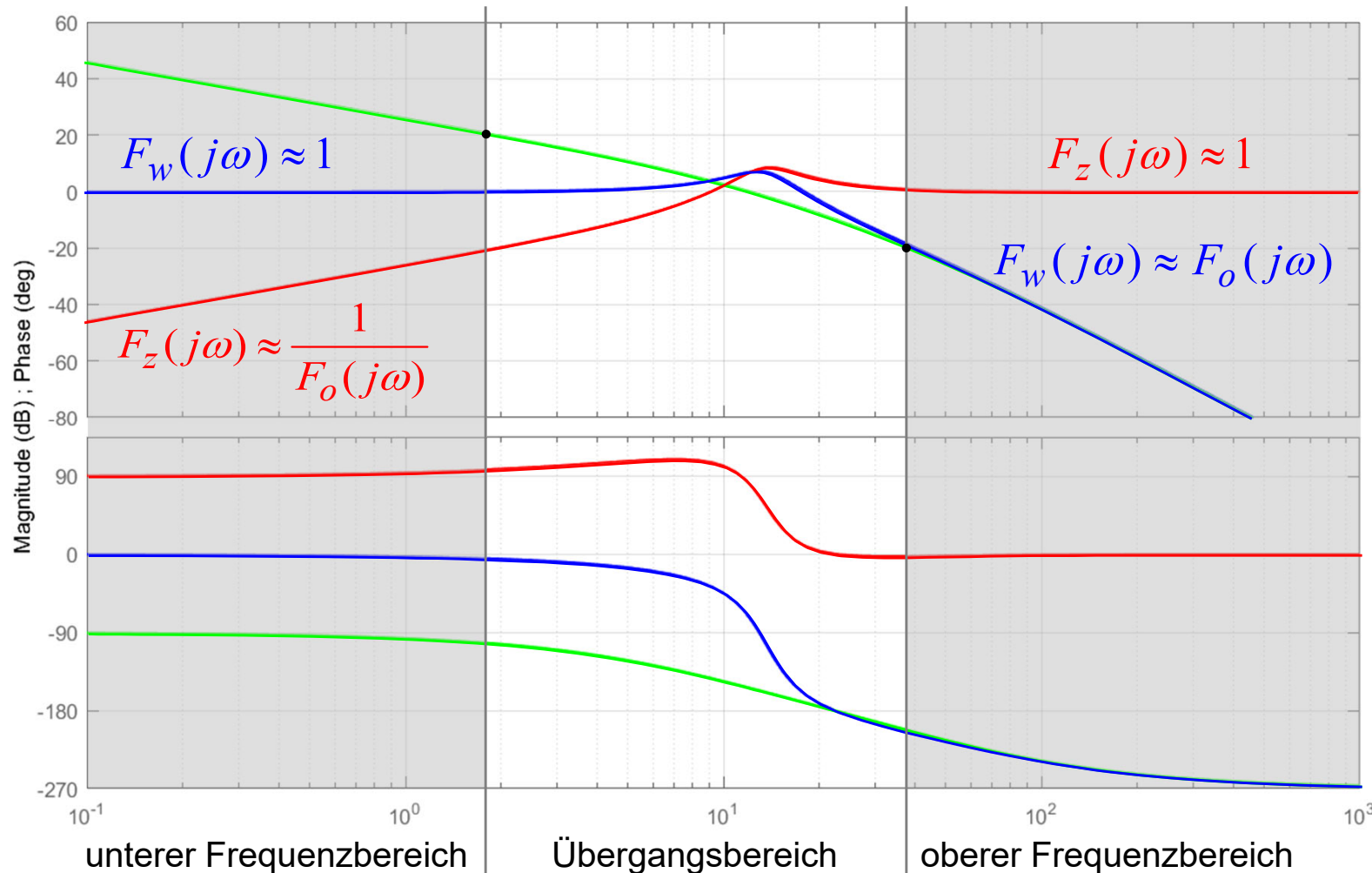
$$F_o(s) = \underbrace{20 \cdot \frac{1+s}{s}}_{G_R(s)} \cdot \underbrace{\frac{1}{(1+s) \cdot (1+0,1s) \cdot (1+0,02s)}}_{G_S(s)} = \frac{20}{s \cdot (1+0,1s) \cdot (1+0,02s)}$$

4. Synthese (Entwurf) von Regelungen

4.5 Methoden zur Festlegung der Reglerparameter

a) Grundsätzliche Vorüberlegungen:

Frequenzkennlinien offener / geschlossener Regelkreis



$F_o(j\omega)$
 $F_w(j\omega)$
 $F_z(j\omega)$

Unterer Frequenzbereich:

$$|F_o(j\omega)|_{dB} > 20$$

Oberer Frequenzbereich:

$$|F_o(j\omega)|_{dB} < -20$$

4. Synthese (Entwurf) von Regelungen

4.5 Methoden zur Festlegung der Reglerparameter

b) Serienkompensation

(Tafelanschrieb)

4. Synthese (Entwurf) von Regelungen

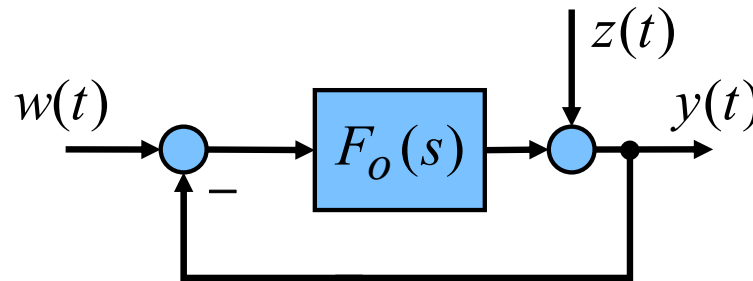
4.5 Methoden zur Festlegung der Reglerparameter

c) vereinfachtes Verfahren nach C. Kessler

Ausgangssituation

Standardregelkreis:

$$F_o(s) = G_R(s) \cdot G_S(s)$$



Die Regelstrecke sei ein Verzögerungsglied:

$$G_S(s) = \frac{K_S}{(1 + T_1 s) \cdot (1 + T_2 s) \cdot \dots \cdot (1 + T_n s)}; \quad T_1 > T_2 > \dots > T_n$$

Als Regler werde ein PI- oder PID-Regler gewählt:

$$G_R(s) = K_R \frac{1 + T_R s}{s}; \quad \text{bzw.} \quad G_R(s) = K_R \frac{(1 + T_{R1} s) \cdot (1 + T_{R2} s)}{s \cdot (1 + T_N s)}$$

4. Synthese (Entwurf) von Regelungen

4.5 Methoden zur Festlegung der Reglerparameter

c) vereinfachtes Verfahren nach C. Kessler

1. Kompensation der maßgeblichen Zeitkonstanten

$$\text{PI-Regler: } T_R = T_1$$

$$\text{PID-Regler: } T_{R1} = T_1, T_{R2} = T_2$$

2. Approximation des offenen Kreises durch ein PT2-Glied (im folgenden gezeigt für einen PI-Regler)

$$F_o(s) = \frac{K_R \cdot K_S}{s \cdot (1 + T_2 s) \cdot \dots \cdot (1 + T_n s)} \approx \frac{V}{s \cdot (1 + T_\Sigma s)}; \quad V = K_R K_S; \quad T_\Sigma = T_2 + \dots + T_n$$

V : Kreisverstärkung, T_Σ : Summenzeitkonstante

Damit ergibt sich für den geschlossenen Kreis näherungsweise PT2-Verhalten:

$$F_w(s) = \frac{F_o(s)}{1 + F_o(s)} \approx \frac{V}{V + s + T_\Sigma s^2} = \frac{1}{1 + \frac{1}{V}s + \frac{T_\Sigma}{V}s^2} = \frac{1}{1 + 2\frac{D}{\omega_0}s + \frac{1}{\omega_0^2}s^2}$$

4. Synthese (Entwurf) von Regelungen

4.5 Methoden zur Festlegung der Reglerparameter

c) vereinfachtes Verfahren nach C. Kessler

Vergleich mit der Standard-Darstellung eines PT2-Gliedes liefert:

$$F_w(s) \approx \frac{1}{1 + \frac{1}{V}s + \frac{T_\Sigma}{V}s^2} = \frac{1}{1 + 2\frac{D}{\omega_0}s + \frac{1}{\omega_0^2}s^2}$$

$$\omega_0 = \sqrt{V / T_\Sigma} \quad ; \quad D = \frac{\omega_0}{2V} = \frac{1}{2\sqrt{V T_\Sigma}}$$

3. Schließlich wird die Kreisverstärkung V (und damit die Reglerverstärkung K_R) festgelegt, indem man für die PT2-Näherung des geschlossenen Kreises eine gewünschte Dämpfung D vorgibt (meist Oszillographendämpfung $D = \sqrt{2} / 2$).

$$V = \frac{1}{4D^2T_\Sigma} \quad ; \quad \omega_0 = \frac{1}{2DT_\Sigma}$$

(Alternativ kann die Verstärkung auch durch Vorgabe einer gewünschten Phasen- oder Amplitudenreserve festgelegt werden.)

4. Synthese (Entwurf) von Regelungen

4.5 Methoden zur Festlegung der Reglerparameter

c) vereinfachtes Verfahren nach C. Kessler

Anwendung auf das Beispiel aus a)

Regelstrecke (3 PT1-Glieder)

$$G_S(s) = \frac{1}{(1 + T_1 s) \cdot (1 + T_2 s) \cdot (1 + T_3 s)}; \quad T_1 = 1; \quad T_2 = 0,1; \quad T_3 = 0,02$$

Regler (PI-Regler)

$$G_R(s) = K_R \frac{1 + T_R s}{s}; \quad T_R = T_1 = 1; \quad K_R = 20$$

Übertragungsfunktion $F_o(s)$ des offenen Kreises

- Durch die Wahl von $T_R = 1$ wird die maßgebliche Streckenzeitkonstante kompensiert.
- Zunächst wird $K_R = 20$ willkürlich fest vorgegeben.

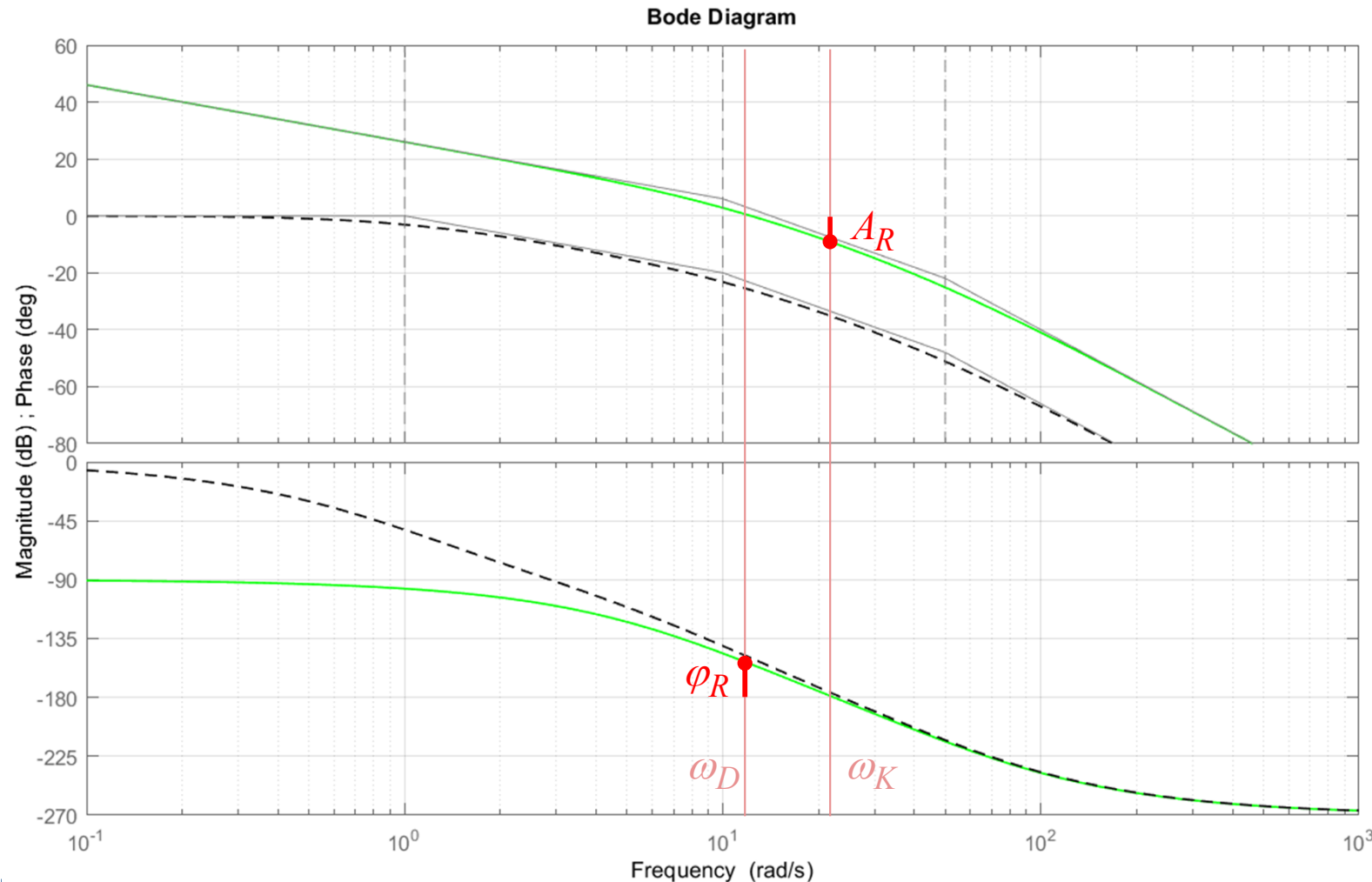
$$F_o(s) = \underbrace{20 \cdot \frac{1+s}{s}}_{G_R(s)} \cdot \underbrace{\frac{1}{(1+s) \cdot (1+0,1s) \cdot (1+0,02s)}}_{G_S(s)} = \frac{20}{s \cdot (1+0,1s) \cdot (1+0,02s)}$$

4. Synthese (Entwurf) von Regelungen

4.5 Methoden zur Festlegung der Reglerparameter

c) vereinfachtes Verfahren nach C. Kessler

Bode-Diagramme Regelstrecke $G_S(j\omega)$ und offener Kreis $F_o(j\omega)$ (für $K_R = 20$)



Für $K_R = 20$ ist die Stabilitätsreserve gering:

$$\varphi_R = 25,4^\circ, A_R = 9,54 \text{ dB}$$

Als Dämpfungsmaß ergibt sich $D = 1/2\sqrt{V T_\Sigma} \approx 0,32$

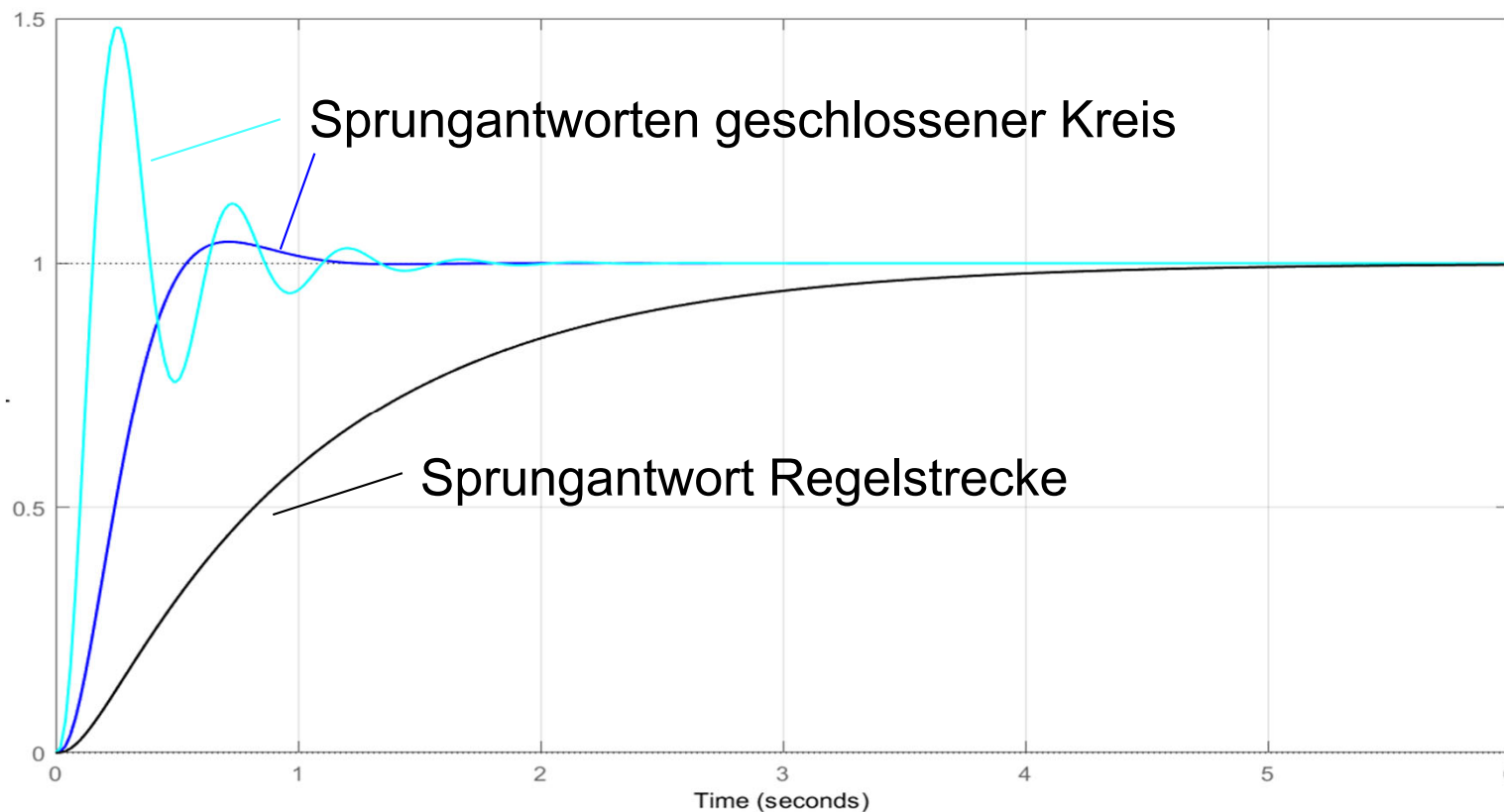
Es ist zu erwarten, dass das Einschwingverhalten der Sprungantwort zu schwach gedämpft ist.

4. Synthese (Entwurf) von Regelungen

4.5 Methoden zur Festlegung der Reglerparameter

c) vereinfachtes Verfahren nach C. Kessler

Sprungantworten Regelstrecke und geschlossener Kreis



— $K_R = 20$
(wie erwartet zu schwach gedämpft)

Vorgabe einer Dämpfung von $D = 1/\sqrt{2} \approx 0,71$

Für die Regerverstärkung ergibt sich

$$K_R = \frac{1}{4D^2T_\Sigma} = \frac{1}{2 \cdot 0,12} = 4,167$$

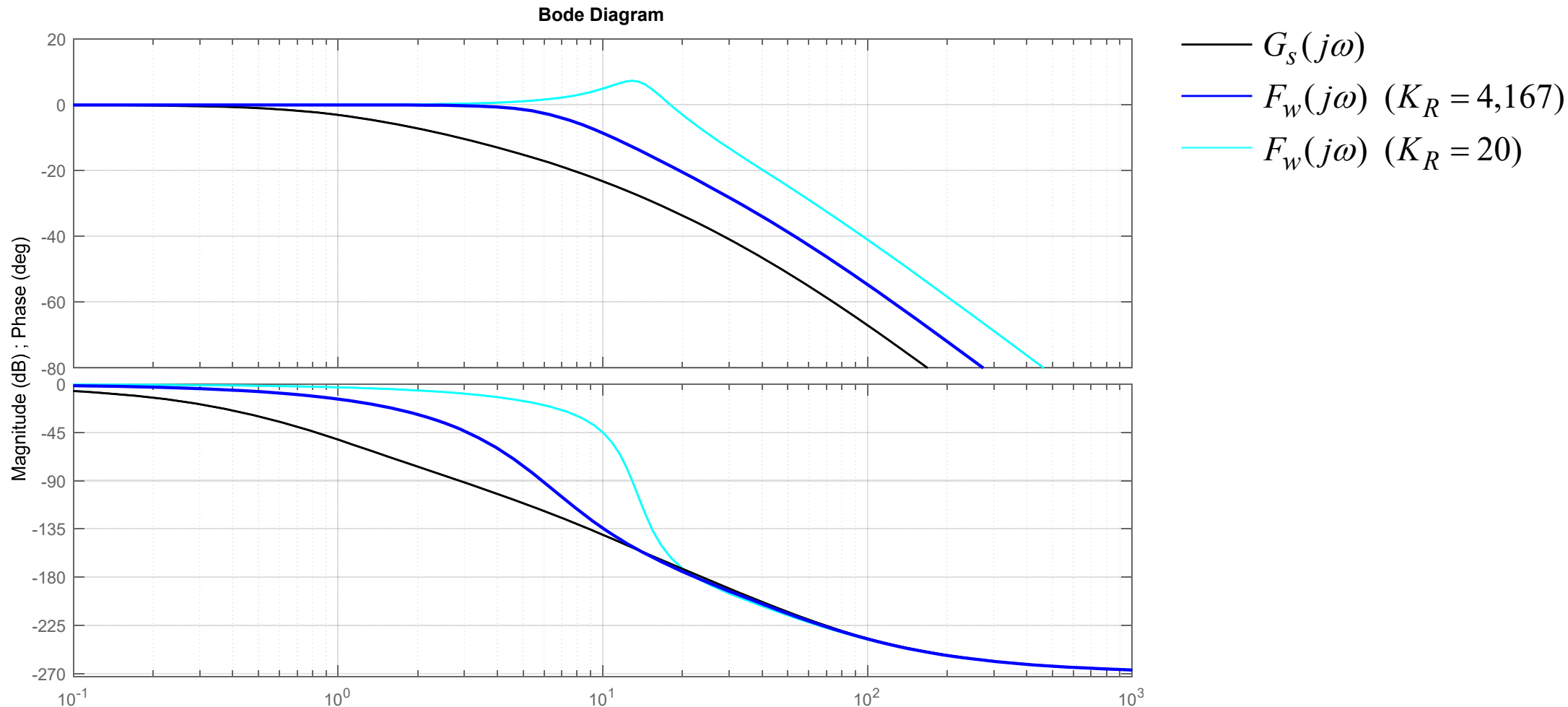
— $K_R = 4,167$

4. Synthese (Entwurf) von Regelungen

4.5 Methoden zur Festlegung der Reglerparameter

c) vereinfachtes Verfahren nach C. Kessler

Bode-Diagramme Regelstrecke $G_S(j\omega)$ und geschlossener Kreis $F_w(j\omega)$



4. Synthese (Entwurf) von Regelungen

4.5 Methoden zur Festlegung der Reglerparameter

d) Einstellregeln nach Ziegler und Nichols:

geeignet für verfahrenstechnische Regelstrecken (Druck-, Durchfluss-, Füllstands- oder Temperaturregelungen), die sich in guter Näherung durch eine Reihenschaltung von Verzögerungsgliedern oder eines PT1- und eines Totzeitgliedes beschreiben lassen

Hierfür wird eine etwas andere Art der Reglerdarstellung gewählt (PID- und PI-Regler):

$$G_R(s) = k_R \left(1 + \frac{1}{T_n s} + T_v s \right) \quad \begin{array}{l} k_R: \text{Übertragungsbeiwert, } T_n: \text{Nachstellzeit, } T_v: \text{Vorhaltzeit} \\ T_v = 0: \text{PI-Regler, } T_v \neq 0: \text{(idealer) PID-Regler} \end{array}$$

1. Zunächst wird ein P-Regler ($G_R(s) = k_R$) eingesetzt und k_R so weit vergrößert, bis der Regelkreis eine Dauerschwingung ausführt. Der zugehöriger Wert von k_R sei k_{Rk} .
2. Man misst die Schwingungsdauer T_k dieser Dauerschwingung.
3. Für einen PI-Regler wählt man die Parameterwerte $k_R = 0,45 k_{Rk}$, $T_n = 0,85 T_k$, $T_v = 0$;
für einen PID-Regler wählt man die Parameterwerte $k_R = 0,6 k_{Rk}$, $T_n = 0,5 T_k$, $T_v = 0,12 T_k$.

Diese Einstellregeln gelten für Störverhalten bei dem genannten (langsamen) Streckentyp und lassen einen mäßig gedämpften, nicht allzu langsamen Einschwingvorgang erwarten.